

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

CORRIGÉ

Date :	07.06.24	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
					Numéro du candidat :

Question 1

[11 points]

$$P(z) = z^3 - 4z^2 - (5 + 12i)z - 40 + 18i$$

Soit bi la racine imaginaire pure de P , $b \in \mathbb{R}$.

[0,5]

$$P(bi) = 0 \Leftrightarrow (bi)^3 - 4(bi)^2 - (5 + 12i) \cdot bi - 40 + 18i = 0$$

$$\Leftrightarrow -b^3i + 4b^2 - 5bi + 12b - 40 + 18i = 0$$

$$\Leftrightarrow (4b^2 + 12b - 40) - (b^3 + 5b - 18)i = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4b^2 + 12b - 40 = 0 & (1) \\ b^3 + 5b - 18 = 0 & (2) \end{cases}$$

[1,5]

Réolvons (1) :

$$4b^2 + 12b - 40 = 0 \Leftrightarrow b^2 + 3b - 10 = 0 \Leftrightarrow b = -5 \text{ ou } b = 2$$

[1]

$b = -5$ n'est pas une solution de (2) car $(-5)^3 + 5 \cdot (-3) - 18 = -158 \neq 0$

$b = 2$ est une solution de (2) car $2^3 + 5 \cdot 2 - 18 = 0$

Donc $z = 2i$ est la racine imaginaire pure de P .

[1]

Schéma de Horner :

	1	-4	-5-12i	-40+18i
2i		2i	-4-8i	40-18i
	1	-4+2i	-9-20i	0

$$P(z) = (z - 2i) \underbrace{(z^2 + (-4 + 2i)z - 9 - 20i)}_{Q(z)}$$

[2]

Posons $Q(z) = 0$

$$\Delta = (-4 + 2i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-9 - 20i)$$

$$= 16 - 16i - 4 + 36 + 80i$$

$$= 48 + 64i$$

[1]

Soit $u = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) une r.c.c. de Δ .

$$(x + yi)^2 = 48 + 64i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 48 & (1) \\ 2xy = 64 & (2) \end{cases}$$

$$\text{D'autre part } x^2 + y^2 = \sqrt{48^2 + 64^2} = 80 \quad (3)$$

$$(1) + (3): \quad 2x^2 = 128 \Leftrightarrow x^2 = 64 \Leftrightarrow x = \pm 8$$

$$(3) - (1): \quad 2y^2 = 32 \Leftrightarrow y^2 = 16 \Leftrightarrow y = \pm 4$$

De (2), on conclut que x et y sont de même signe.

Les r.c.c. de Δ sont donc $u_1 = 8 + 4i$ et $u_2 = -8 - 4i$.

[2,5]

Les racines de Q sont:

$$z_1 = \frac{4 - 2i + 8 + 4i}{2} = \frac{12 + 2i}{2} = 6 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{4 - 2i - 8 - 4i}{2} = \frac{-4 - 6i}{2} = -2 - 3i$$

[1]

$$S = \{2i; 6 + i; -2 - 3i\}$$

[0,5]

Question 2

[(6 + 2) + 3 = 11 points]

1. a. • $|\sqrt{3} - \sqrt{3}i| = \sqrt{3 + 3} = \sqrt{6}$

[0,5]

$$\begin{aligned} -\sqrt{3} - \sqrt{3}i &= \sqrt{6} \left(-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}i \right) \\ &= \sqrt{6} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\ &= \sqrt{6} \operatorname{cis} \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

[1]

• $|3 - \sqrt{3}i| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}$

[0,5]

$$\begin{aligned} 3 - \sqrt{3}i &= 2\sqrt{3} \left(\frac{3}{2\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}i \right) \\ &= 2\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) \\ &= 2\sqrt{3} \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

[1]

Donc :

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{\left(\sqrt{6} \operatorname{cis} \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \right)^{16}}{\left(2\sqrt{3} \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right)^8} \\ &= \frac{6^8 \operatorname{cis}(-12\pi)}{2^8 \cdot 3^4 \operatorname{cis} \left(-\frac{4\pi}{3} \right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2^8 \cdot 3^8 \operatorname{cis}(0\pi)}{2^8 \cdot 3^4 \operatorname{cis}\left(-\frac{4\pi}{3}\right)} \\
&= 3^4 \operatorname{cis}\left(\frac{4\pi}{3}\right) \\
&= 81 \operatorname{cis}\left(-\frac{2\pi}{3}\right) \quad \text{f.t. de } Z_1 \\
&= 81 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \\
&= -\frac{81}{2} - \frac{81\sqrt{3}}{2}i \quad \text{f.a. de } Z_1
\end{aligned}$$

[3]

b. Les racines quatrièmes de Z_1 sont :

$$\begin{aligned}
u_k &= \sqrt[4]{81} \operatorname{cis}\left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{4}\right) \\
&= 3 \operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}\right) \quad \text{avec } k \in \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}
\end{aligned}$$

$$u_0 = 3 \operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

$$u_1 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$u_2 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

$$u_3 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{4\pi}{3}\right) = 3 \operatorname{cis}\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$$

[2]

$$\begin{aligned}
2. \quad Z_2 &= (1-3i)^2 - \frac{10(2-i)}{i+2} + \frac{5}{i-2} \\
&= 1-6i-9 - \frac{10(2-i)(i-2)}{(i+2)(i-2)} + \frac{5(i+2)}{(i-2)(i+2)} \\
&= -8-6i - \frac{10(2i-4+1+2i)}{-5} + \frac{5i+10}{-5} \\
&= -8-6i - \frac{40i-30}{-5} - i-2 \\
&= -8-6i+8i-6-i-2 \\
&= -16+i
\end{aligned}$$

[3]

Question 3

[3 + 4 = 7 points]

- a. Soit
- M
- la matrice associée au système (S).

$$\begin{aligned}\det(M) &= \begin{vmatrix} m+1 & 4-m & -m \\ -m & 0 & -4 \\ m & m & m \end{vmatrix} \\ &= -4m(4-m) + m^3 + 4m(m+1) + m^2(4-m) \\ &= -16m + 4m^2 + m^3 + 4m^2 + 4m + 4m^2 - m^3 \\ &= 12m^2 - 12m\end{aligned}$$

[2]

Le système admet une solution unique si et seulement si $\det(M) \neq 0$.

$$\det(M) = 0 \Leftrightarrow 12m^2 - 12m = 0 \Leftrightarrow m = 0 \text{ ou } m = 1$$

Le système admet une solution unique si et seulement si $m \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

[1]

- b. Si
- $m = 0$
- , alors le système devient :

$$\begin{cases} x + 4y = 7 \\ -4z = 3 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Ce système est impossible. Donc $S = \emptyset$.

[1]

Si $m = 1$, alors le système devient :

$$\begin{aligned}&\begin{cases} 2x + 3y - z = 7 \\ -x - 4z = 4 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} 2x + 3y - z = 7 \\ 3y - 9z = 15 \\ y - 3z = 5 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} 2x + 3y - z = 7 \\ y - 3z = 5 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} 2x = 7 - 3(5 + 3z) + z \\ y = 5 + 3z \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} 2x = -8 - 8z \\ y = 5 + 3z \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} x = -4 - 4z \\ y = 5 + 3z \end{cases}\end{aligned}$$

Le système est simplement indéterminé. Posons $z = \gamma$, $\gamma \in \mathbb{R}$.

$$S = \left\{ (-4 - 4\gamma; 5 + 3\gamma; \gamma) \mid \gamma \in \mathbb{R} \right\}$$

[3]

Autres possibilités :

$$S = \left\{ \left(\frac{8}{3} - \frac{4}{3}\beta; \beta; -\frac{5}{3} + \frac{1}{3}\beta \right) \mid \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$S = \left\{ \left(\alpha; 2 - \frac{3}{4}\alpha; -1 - \frac{1}{4}\alpha \right) \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

Question 4

[2 + 3 + 1 + 3 + 3 = 12 points]

a. $M(x; y; z) \in (AB)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = k \cdot \overrightarrow{AB}, k \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x - (-2) \\ y \\ z - 1 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = k - 2 \\ y = 2k \\ z = 3k + 1 \end{cases}, k \in \mathbb{R}$ système d'équations paramétriques de (AB) [2]

b. $(AB) \equiv \begin{cases} x = k - 2 & (1) \\ y = 2k & (2) \\ z = 3k + 1 & (3) \end{cases} \quad \pi \equiv 4x - y - 4z + 2 = 0 \quad (4)$

(1), (2), (3) $\rightarrow$ (4):

$4(k - 2) - 2k - 4(3k + 1) + 2 = 0 \Leftrightarrow 4k - 8 - 2k - 12k - 4 + 2 = 0 \Leftrightarrow k = -1 \quad (5)$

(5) $\rightarrow$ (1): $x = -3$

(5) $\rightarrow$ (2): $y = -2$

(5) $\rightarrow$ (3): $z = -2$

La droite (AB) perce le plan π au point $I(-3; -2; -2)$.

[3]

c. A, B et C sont alignés

$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AB}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 = k \cdot 1 \\ 1 = k \cdot 2 \\ -3 = k \cdot 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = -1 \\ k = \frac{1}{2} \\ k = -1 \end{cases}$ système impossible

Donc les points A, B et C ne sont pas alignés.

[1]

d. $M(x; y; z) \in \pi' \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont coplanaires

$\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x+2 & 1 & -1 \\ y & 2 & 1 \\ z-1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0$

$\Leftrightarrow (x+2) \cdot (-6-3) - y \cdot (-3+3) + (z-1) \cdot (1+2) = 0$

$\Leftrightarrow -9(x+2) + 3(z-1) = 0$

$\Leftrightarrow -9x - 18 + 3z - 3 = 0$

$\Leftrightarrow 3x - z + 7 = 0$

équation cartésienne du plan π' [3]

- e. d est perpendiculaire à π' ssi le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, normal à π' , est un vecteur directeur de d .

$$M(x; y; z) \in d$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{CM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{CM} = k \cdot \vec{n}, k \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x+3 \\ y-1 \\ z+2 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x+3}{3} = \frac{z+2}{-1} \\ y-1=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x-3=3z+6 \\ y=1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+3z=-9 \\ y=1 \end{cases}$$

système d'équations cartésiennes de d

[3]

Question 5

[(2 + 2 + 4) + (2 + 3) = 13 points]

1. On tire simultanément 3 boules au hasard. Donc il y a C_{15}^3 cas possibles.

- a. Événement A : les 3 boules ont la même couleur.

On tire donc 3 boules parmi les 7 boules rouges ou 3 boules parmi les 8 boules vertes ;

il y a $C_7^3 + C_8^3$ cas favorables.

$$P(A) = \frac{C_7^3 + C_8^3}{C_{15}^3} = \frac{1}{5} = 20\%$$

[2]

- b. Événement B : au moins une boule numérotée d'un nombre pair.

Événement contraire $\bar{B}$: aucune boule numérotée d'un nombre pair, donc on tire 3 boules parmi les 8 boules numérotées d'un nombre impair ; il y a C_8^3 cas favorables.

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{C_8^3}{C_{15}^3} = \frac{57}{65} \approx 87,7\%$$

[2]

- c. Événement C : exactement une boule rouge et une boule numérotée d'un 6

Cas 1 : on tire la boule rouge numérotée d'un 6 et deux boules vertes qui ne sont pas numérotées d'un 6 ; il y a $C_1^1 \cdot C_7^2$ cas favorables.

Cas 2 : on tire une boule rouge qui n'est pas numérotée d'un 6, la boule verte numérotée d'un 6 et une boule verte numérotée d'un autre chiffre ; il y a $C_6^1 \cdot C_1^1 \cdot C_7^1$ cas favorables.

$$P(C) = \frac{C_1^1 \cdot C_7^2 + C_6^1 \cdot C_1^1 \cdot C_7^1}{C_{15}^3} = \frac{9}{65} \approx 13,8\%$$

[4]

2. On tire successivement trois boules au hasard avec remise. Il y a 15^3 cas possibles.

- a. Événement D : on ne tire aucune boule verte.

On tire donc trois boules rouges ; il y a 7^3 cas favorables.

$$P(D) = \frac{7^3}{15^3} = \frac{343}{3375} \approx 10,2\% \quad [2]$$

- b. Événement E : on tire exactement deux boules de même couleur.

Cas 1 : on tire une boule rouge et deux boules vertes ; il y a $3 \cdot 7 \cdot 8^2$ cas favorables.

Cas 2 : on tire une boule verte et deux boules rouges ; il y a $3 \cdot 8 \cdot 7^2$ cas favorables.

$$P(E) = \frac{3 \cdot 7 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8 \cdot 7^2}{15^3} = \frac{56}{75} \approx 74,7\% \quad [3]$$

Alternative :

On considère l'événement contraire $\bar{E}$: on tire trois boules de la même couleur.

Question 6

[1 + 2 + 3 = 6 points]

- a. Rangée de devant : $6!$ possibilités

Rangée de derrière : $8!$ possibilités

On peut faire $6! \cdot 8! = 29\,030\,400$ photos différentes. [1]

- b. Rangée de devant : $\underbrace{5}_{\text{choix des deux places de Juliette et Claudia}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{choix des places de Juliette et Claudia parmi les deux places}} \cdot \underbrace{4!}_{\text{choix des places des 4 autres filles}}$ possibilités

Rangée de derrière : $8!$ possibilités

On peut faire $5 \cdot 2! \cdot 4! \cdot 8! = 9\,676\,800$ photos différentes dans ce cas. [2]

- c. On considère l'événement contraire : « Leo et Pedro sont assis l'un à côté de l'autre ».

Rangée de devant : $6!$ possibilités

Rangée de derrière : $\underbrace{7}_{\text{choix des deux places de Leo et Pedro}} \cdot \underbrace{2!}_{\text{choix des places de Leo et Pedro parmi les deux places}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{choix des places des 6 autres garçons}}$

On peut faire $7 \cdot 2! \cdot 6! \cdot 6! = 7\,257\,600$ photos différentes avec Leo et Pedro assis l'un à côté de l'autre.

Donc on peut faire $29\,030\,400 - 7\,257\,600 = 21\,772\,800$ photos différentes où Leo et Pedro ne sont pas assis l'un à côté de l'autre. [3]

Alternative :

On commence pour la rangée de derrière par le choix de Leo (ou de Pedro).

Cas 1 : Leo choisit une des deux places au bord. Alors Pedro peut choisir parmi 6 places s'il ne veut pas être assis à côté de Leo. Finalement les autres garçons choisissent leur place parmi les 6 restantes. Ce sont $2 \cdot 6 \cdot 6!$ possibilités

Cas 2 : Leo choisit une des six places au milieu. Alors Pedro peut choisir parmi 5 places s'il ne veut pas être assis à côté de Leo. Finalement les autres garçons choisissent leur place parmi les 6 restantes. Ce sont $6 \cdot 5 \cdot 6!$ possibilités

Total des deux cas : $2 \cdot 6 \cdot 6! + 6 \cdot 5 \cdot 6!$ possibilités pour la rangée de derrière.

On peut donc faire $6! \cdot (2 \cdot 6 \cdot 6! + 6 \cdot 5 \cdot 6!) = 21\,772\,800$ photos différentes dans ce cas.